

甘肃寨上金矿综合信息找矿模型研究

岳连雄¹, 杨高学², 王彦明¹, 刘新会¹

1. 武警黄金第五支队, 陕西 西安 710100;

2. 长安大学地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054

摘要: 寨上金矿床位于西秦岭岷礼成矿带西段, 属于中低温热液矿床, 文章对寨上金矿的地质、物探和化探等找矿信息进行了总结研究, 从而建立了该区找矿综合模型。(1)地质找矿信息: 寨上金矿大地构造位置处于西秦岭中带的西成—凤太—镇旬拉张裂隙盆地内, 成矿受断裂和褶皱构造双重控制, 赋矿层位为中泥盆统安家岔组和下二叠统十里墩组下段碎屑岩和碳酸盐岩, 矿体产于 NWW 向的层间断裂中, 硅化、黄铁矿化、毒砂化和褐铁矿化发育, 是直接的找矿标志。(2)地球物理找矿信息: 大量的电法测量表明, 该区金矿脉具有低阻高极化特征, 围岩与矿体电性差异较大, 因此处于低阻带中的极化率异常、破碎带和金属硫化物同时存在时, 找矿的指示意义较大。(3)地球化学找矿信息: 该区 1:20 万、1:5 万水系沉积物异常与金矿床吻合较好, Au、As、Sb 和 Hg 元素异常套合明显, 重现性强, 为寨上矿区的发现起到了重要的指示作用; 1:1 万土壤异常对矿区找矿的作用更为有效。

关键词: 找矿模型; 综合信息; 寨上金矿; 甘肃省

中图分类号: P618.51

文献标识码: A

文章编号: 1005-2518(2013)03-0043-05

引用格式: 岳连雄, 杨高学, 王彦明, 等. 甘肃寨上金矿综合信息找矿模型研究[J]. 黄金科学技术, 2013, 21(3): 43-47.

寨上金矿是近年来西秦岭地区发现的特大型金矿床, 经过 12 年的勘探和研究, 找矿取得了重大突破, 累计估算(333+334)金资源量超过 13 t。同时, 对矿床地质地球化学特征、控矿构造、成矿规律、成矿组分和成因机制的研究也取得了较为丰硕的成果^[1-4]。但是, 对找矿经验和各种找矿手段的组合总结研究不够, 没有建立指导下一步找矿的金矿找矿模型, 制约了找矿工作的开展。因此, 加强找矿方法和手段的总结, 建立寨上金矿找矿模型, 无疑对矿区下一步找矿和在岷县—礼县成矿带寻找同类型金矿具有重要的指导意义。

1 区域地质背景及矿区地质特征

寨上金矿大地构造位置处于西秦岭中带的西成—凤太—镇旬拉张裂隙盆地内^[7-8]。盆地内发育临潭—天水褶皱带及新寺—大草滩复背斜^[9]。区内以泥盆系和二叠系出露最为广泛; 岩浆岩主要分布在岷县与礼县交界的中川地区, 海西—燕山期均有发育, 以印支—燕山早期酸性侵入岩为主; 区内构造以 NWW-NW 向为主, 和区域构造线方位一致。成矿带内主要分布有李坝、马泉、金山、锁龙和寨上等金矿床。

寨上矿区处于大草滩复背斜之卓落—国营牛场背斜内, 出露地层有中泥盆统西汉水群, 划分为安家岔组、黄家沟组、红岭山组和双狼沟组 4 个组。其中, 安家岔组是南矿带的主要含矿层位; 上泥盆统大草

滩组主要由细砂岩、粉砂岩和杂色粉砂质板岩组成; 下二叠统十里墩组分为上、下 2 个岩性段, 下段为北矿带的主要赋矿层位。

区内断裂发育, 总体呈 NWW-NW 向展布, 背斜及断裂基本控制着矿脉的分布, 次级层间断裂为本区的容矿构造。矿区未见岩浆岩出露, 仅在部分钻孔和坑道中见碳酸盐化闪长玢岩脉。

矿区已发现金矿脉 27 条, 矿体呈脉状、似板状和透镜状。金属矿物主要有自然金、黄铁矿、毒砂和白钨矿等, 脉石矿物主要有石英、方解石、绿泥石和绢云母等。区内与矿化关系密切的蚀变主要为硅化和方解石化, 其次为黄铁矿化、白钨矿化、毒砂矿化和辉锑矿化。矿石结构主要为自形—他形粒状和草莓状等; 矿石构造主要有脉状—网脉状、角砾状、浸染状、斑点状和团块状。矿化阶段初步划分为少硫化物—石英早阶段(I)、含砷黄铁矿—毒砂—石英主阶段(II)、多金属硫化物—石英—碳酸盐主阶段(III)和碳酸盐晚阶段(IV)。

2 综合找矿信息

2.1 地质信息

(1)地层找矿信息。寨上金矿赋矿地层为中泥盆统安家岔组和下二叠统十里墩组下段。安家岔组岩性主要为含化石的薄层灰岩、灰绿色、浅灰绿色钙质板岩、粉砂质板岩和泥质板岩, 是南矿带的主要赋矿

收稿日期: 2013-01-18; 修订日期: 2013-03-25.

作者简介: 岳连雄(1975-), 男, 宁夏隆德人, 工程师, 从事金矿地质勘查及研究工作. yuelianxiong@126.com

层位。十里墩组下段为一套碳质板岩、中细粒砂岩、砂岩与碳质板岩呈不均匀互层状分布的地层,是北矿带的主要赋矿层位。矿区的金矿脉受岩性控制明显,北矿带矿体赋存于砂岩与碳质板岩的接触带上,并靠近板岩一侧;南矿带矿体产于钙质板岩与灰岩的接触带上,并靠近板岩一侧^[10]。

(2)构造有利部位找矿信息。寨上金矿构造控矿特征明显,表现为褶皱和断裂双重控矿特征。矿区的褶皱构造为卓落—国营牛场背斜,是大草滩复背斜的一部分,轴向 NWW,核部为泥盆系,两翼为下二叠统。从区域上来说,寨上金矿产出位置与同处大草滩复背斜的耳阳沟铅锌矿相似,即寨上金矿产于卓落—国营牛场背斜核部地层西端,耳阳沟铅锌矿产于耳阳沟背斜核部地层西端。在矿区内,褶皱对南矿带矿体的控制更为明显,表现为褶皱轴面产状变化控制矿体产状变化,导致南矿带矿体产状变化较大。断裂(破碎带)对矿体的控制更为直接,逐级控制着从矿源层到矿体空间定位的全过程,进而控制成矿区(带)、矿田和矿床的时空分布^[11]。区域性断裂为礼县—罗坝—锁龙口断裂和礼县—洮坪断裂,均为礼县—凤县—山阳断裂的西延分支,它们是岷—礼成矿带中川地区海西—喜山期岩浆活动、金及多金属成矿的导矿断裂,李坝、金山和锁龙金矿均产于其中^[12];容矿断裂是一套顺层断裂,主要发育在能干岩层与非能干岩层的接触带上塑性岩层一侧,地形往往为负地形。北矿带容矿构造产于砂岩与碳质板岩接触带上,断裂之间的间距较小,一般为 30~70 m,断裂宽 10~30 m,一般大于矿体厚度,产状较缓,一般为 40~50°,倾向 NE;南矿带容矿断裂发育在灰岩与钙质板岩的接触带上靠近板岩一侧,断裂之间的间距较大,一般为 50~80 m,断裂宽 2~6 m,与矿体厚度基本一致,产状较陡,一般为 65~85°,倾向变化较大^[8]。

(3)矿化蚀变找矿信息。区内与金矿化最为密切的蚀变为硅化和方解石化,其次为黄铁矿化、白钨矿化、毒砂矿化、辉锑矿化和黝铜矿化,次生蚀变有褐铁矿化、高岭土化和孔雀石化。硅化分布广泛,是与金矿化关系最密切的蚀变类型,呈均匀浸染状或细脉状交代围岩、与方解石共生呈网脉状、斑杂状交代原岩者,与金矿化关系密切。单独方解石化不含金,而与硅化伴生的方解石化与金矿化关系密切。黄铁矿是金矿石中分布最广的金属矿物,可分为两期:沉积成岩期形成的圆球粒形草莓状黄铁矿,粒度较大,不含矿;热液成矿期形成的具有环带结构,细粒、微

细粒黄铁矿是最主要的载金矿物,氧化后为褐铁矿,是重要的找矿标志。另外,南矿带黝铜矿氧化后形成孔雀石和蓝铜矿,是南矿带重要的找矿标志。

2.2 地球物理找矿信息

(1)重磁找矿信息。该区重力梯度趋势总体为东部重力低,西部重力高,布格重力异常趋势面等值线呈 SN 向的梯度带。其地球物理场特征反映了地壳深部存在以 SN 和 EW 向为主的基底构造格局。岩石磁性测量统计结果表明,磁铁矿磁化率(κ)达 10^{-5} ,赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿的磁化率(κ)和剩余磁化强度(ΔT)均为 0,沉积岩基本无磁性,酸性—基性岩浆岩为弱磁性;变质岩的磁性介于二者之间。西秦岭地区航磁异常特征显示磁场特征线呈近 EW、NW 和 NE 向。西秦岭地区重力、航磁等特征均显示在本区存在近 SN 向和近 EW 向为主的基底构造。

(2)电法测量找矿信息。寨上矿区开展了大量的 1:1 万激电中梯测量、联合剖面测量及电法测深等工作。从表 1 可以看出,黄铁矿化碎裂碳质板岩、黄铁矿化碎裂岩、黄铁矿化硅化碎裂岩和碳质板岩极化率较高,电阻率相对较低,砂岩、紫红色砂砾岩和碳质板岩夹砂岩极化率较低,电阻率相对较高,说明该区金矿脉具有低阻高极化特征,围岩与矿体电性差异较大。同时,本区金矿脉与断裂密切相关,均赋存于破碎带内,大量的实际找矿经验表明,处于低阻带中的极化率异常、破碎带和金属硫化物同时存在时,找矿的指示意义较大。

表 1 矿区岩矿物性特征

岩性名称	块数	电阻率 区间	电阻率 平均值	极化率 区间	极化率 平均值	备注
黄铁矿化碎裂碳质板岩	30	112~309	140	1.07~1.83	1.40	矿石标本
黄铁矿化碎裂岩	30	121~278	159	1.02~1.62	1.24	矿石标本
黄铁矿化、硅化碎裂砂岩	30	189~357	239	1.05~1.49	1.23	岩石标本
碳质板岩	20	251~374	315	0.89~1.15	1.07	岩石标本
碳质板岩夹砂岩	24	332~587	496	0.58~0.82	0.67	岩石标本
砂岩	20	528~986	680	0.34~0.62	0.41	岩石标本
紫红色砂砾岩	22	422~762	596	0.35~0.43	0.39	岩石标本

2.3 地球化学找矿信息

(1)1:20 万化探异常信息。Au 元素区域岩石中地球化学丰度值为 4.4,低于金在地壳中含量值(5.0×10^{-9})。在区域水系沉积物中,Au 平均值为 2.3×10^{-9} (表 2),高于全国水系沉积物推荐值(1.23×10^{-9}),K 值为 1.56,属于富含元素,表明 Au 在本区成矿信息极强。该区 1:20 万水系沉积物测量圈定的金

异常大多与金矿床(点)吻合较好,其中,Au7号异常与寨上金矿吻合,Au、As、Sb、Hg元素异常套合明显,重现性强,为寨上矿区的发现起到了重要的指示作用。

(2)1:5万化探异常信息。在本区开展的1:5万水系沉积物测量圈定22处金异常,其中,Hs-5号异常与寨上金矿吻合,该异常呈不规则条带状,走向NW,面积4.2 km²,异常点44个,Au含量的平均值为13.61×10⁻⁹,极大值为189×10⁻⁹,具有明显的3级浓度分带,同时伴有Ag、As、Sb、Pb组合异常。进行R型聚类分析,在v=0.2水平上分成3组:(Zn、Ni、Co、Mo、Ag、Cu)、(As、Sb、Pb、Au)和(Bi)。从上述分组情况看,Au与As、Sb、Pb关系最为密切^[10](图1),可作为本区找金的重要指示元素。

表2 区域水系沉积物元素地球化学参数

元素	区内丰度	衬值	浓集值	D值
Au	2.30	1.56	4.28	4.50
Hg	98.50	1.55	21.06	132.00
As	16.00	1.17	1.16	4.50
Sb	4.10	3.42	124.40	482.00
Ag	115.00	1.48	4.04	9.00
Pb	32.60	1.44	5.75	22.70
Zn	102.00	1.32	6.45	35.70
Cu	27.10	1.07	0.46	2.50
Cd	210.00	1.49	6.83	18.90
W	2.30	1.20	1.72	8.09
Sn	3.20	1.07	0.33	1.39
Mo	0.40	0.57	0.32	5.31
Bi	0.70	2.06	1.13	6.70

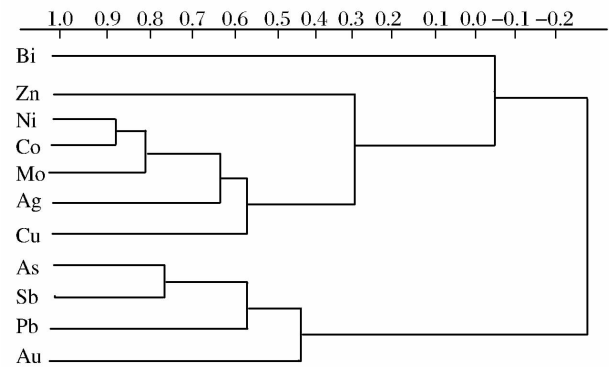


图1 R型聚类分析^[13]

(3)1:1万土壤地球化学信息。寨上矿区开展的1:1万土壤测量工作,共圈定Au异常(以5×10⁻⁹为异常下限)12处,As异常12处,Sb异常12处,Cu异常9处,Pb异常9处,Zn异常8处。其中,Ht-1、Ht-2和Ht-4号异常强度高,离差大,具三级浓度分带,并具有多个浓集中心,元素组合齐全。前缘晕元素As、Sb异常与Au异常吻合较好,经验证与矿体吻合(图2),

在异常中均发现了矿体。

(4)原生晕模型信息。综合19-1、21-1矿体元素地球化学特征和原生晕异常特征,总结了寨上金矿矿体的理想原生晕模式(图3):原生晕元素轴向分带从上到下依次为As、Sb、Hg-Au、Ag、Pb、Zn-Mo、Mn和Bi。As、Hg和Sb为前缘晕元素异常,Bi、Mo和Mn为尾晕元素异常,Au、Ag、Pb和Zn为矿体晕元素异常。

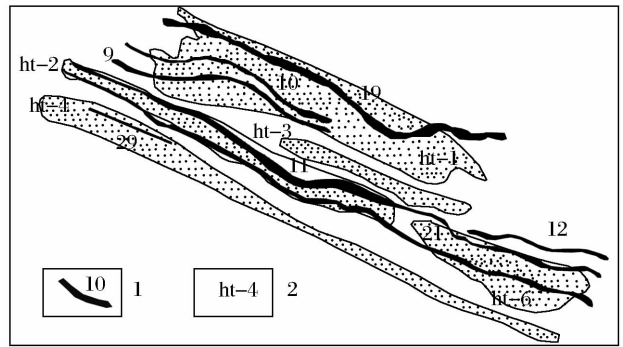


图2 1:1万土壤化探异常与矿脉对照示意图
1.矿脉号;2.异常号

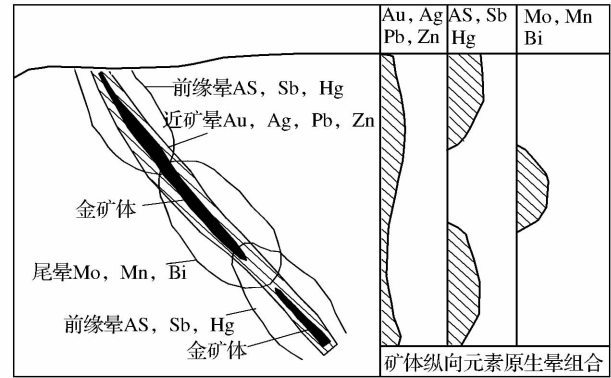


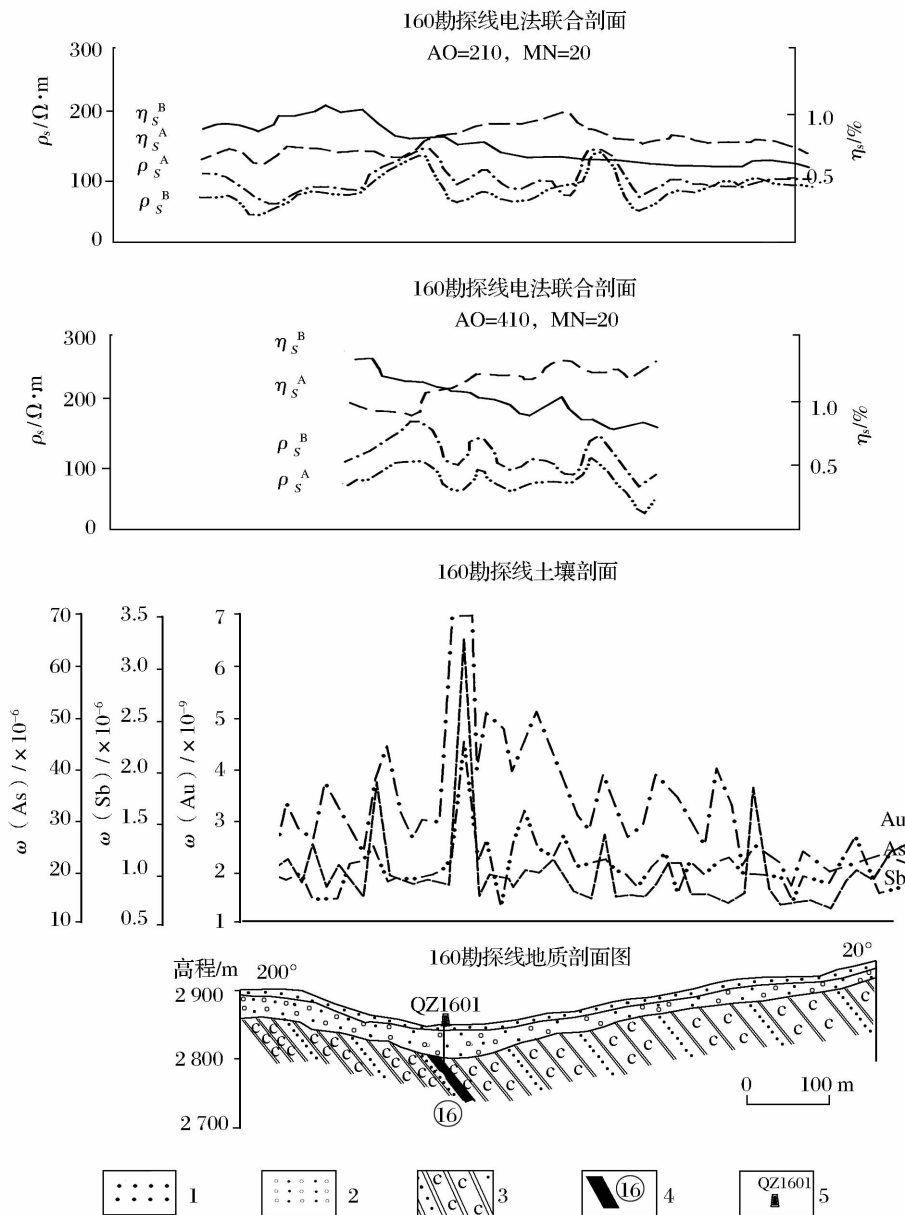
图3 寨上矿带矿体原生叠加晕理想模式图

3 找矿综合模型

综合地质、物探及化探找矿信息,并结合找矿实际,建立了寨上金矿在岷县—礼县成矿带上的区域找矿模型和矿区尺度的局部找矿模型(图4)。

3.1 区域找矿模型

综上所述,区域性构造控制了寨上金矿的就位,礼县—罗坝—锁龙口断裂和礼县—洮坪断裂作为岷礼成矿带最重要的控矿构造同样对寨上金矿起着主导的控制作用;大草滩复背斜对矿床就位空间的控制作用更为直接,目前已发现的矿床均产于背斜核部地层北西倾伏端。矿床的赋矿层位为岷礼成矿带找金“热点地层”——中泥盆统安家岔组和下二叠统十里墩组细碎屑岩和碳酸盐岩。Au、As、Sb和Hg元素异常套合明显的1:20万异常和1:5万水系沉积物

图4 寨上金矿局部模型^[14]

1.第四系;2.砂砾岩;3.板岩夹砂岩;4.矿体及编号;5.钻孔及编号

异常是确定和缩小找矿靶区的关键因素,是该区重要的找矿标志之一。因此,在岷礼成矿带上,区域控矿断裂附近及背斜核部地层倾伏端,Au、As、Sb和Hg元素异常套合明显的1:20万、1:5万水系沉积物异常发育的中泥盆统和二叠系细碎屑岩和碳酸盐岩地层是寻找同类型金矿的有利部位。

3.2 矿区找矿模型

矿区找矿模型是在区域找矿模型的基础上对矿区的地质、地球物理及地球化学信息进行总结归纳,从而建立矿区的找矿标志。

(1)地质信息:灰—灰绿色钙质板岩与灰黑色碳

质板岩是主要的赋矿岩石;NNW向层间破碎带是容矿构造,往往发育在砂岩与板岩、灰岩与板岩的接触带上,构造作用形成的碎裂岩、碎裂化钙质板岩和碎裂化碳质板岩矿化较强;硅化、黄铁矿化、毒砂化和褐铁矿化是直接找矿标志;其次,锑与金密切共生,易于辨别,可作为找矿标志;黝铜矿与金关系密切,在地表氧化带中易分解成蓝铜矿与孔雀石,易于辨认,可作为南矿带的找矿标志;白钨矿作为共生矿种,亦可作为找矿标志。

(2)地球物理信息:矿区金矿脉与断裂密切相关,均赋存于破碎带内。矿体极化率较高,电阻率相对较

低,而围岩极化率较低,电阻率相对较高,围岩与矿体电性差异较大。电阻率曲线出现正交点,歧离带宽,低阻带中的极化率异常找矿指示意义较大^[14]。

(3)地球化学信息:1:1万土壤异常或1:1万地化剖面Au、As和Sb元素异常套合明显。原生晕元素轴向分带从上到下依次为As、Sb、Hg-Au、Pb、Zn-Mo、Mn和Bi。As、Hg和Sb为前缘晕元素异常,Bi和Mo为尾晕元素异常,Au、Pb和Zn为矿体晕元素异常。

参考文献

- [1] 刘新会,刘家军,张争京,等.西秦岭寨上特大型金矿床成矿作用及成矿模式研究[J].黄金科学技术,2010,18(3):20-27.
- [2] 胡建民,刘光智,刘新会,等.西秦岭寨上金矿地质—地球化学特征及成因探讨[J].地质找矿论丛,2008,23(4):298-304.
- [3] 喻万强,刘纲,王建国,等.甘肃岷县寨上金矿床构造控矿特征及找矿预测[J].黄金,2010,31(9):15-20.
- [4] 刘家军,毛光剑,吴胜华,等.甘肃寨上金矿床矿物组成特征与矿质沉淀机理[J].中国地质,2010,37(2):453-462.
- [5] 刘新会,陈彩华,赵天心,等.西秦岭寨上金矿原生晕地球化学特征及成矿预测[J].黄金科学技术,2012,20(4):7-15.
- [6] 王增涛,孙延光,崔开仓.甘肃寨上金矿床南矿带断层泥的形成与成矿作用浅析[J].黄金科学技术,2013,21(1):16-19.
- [7] 陈毓川,李兆鼎,毋瑞身,等.中国金矿床及其成矿规律[M].北京:地质出版社,2001:219-225.
- [8] 郭红乐,陆志平,刘爽,等.甘肃寨上卡林型金矿床地质特征与控矿因素[J].黄金地质,2003,9(3):21-26.
- [9] 陈勇敢,赵玉锁,张国立,等.甘肃寨上金矿床构造地球化学特征[J].黄金地质,2004,10(4):61-65.
- [10] 岳连雄,王增涛,魏立勇.西秦岭寨上特大型金矿床成矿规律与成矿模式[J].陕西地质,2009,27(2):21-27.
- [11] 刘新会,于岚,张复新,等.甘肃岷县寨上金矿床地质特征及成因初探[J].西北地质,2005,38(4):45-53.
- [12] 柳森.李坝式金矿的找矿标志及找矿方法[J].甘肃地质学报,1994,3(1):79-89.
- [13] 姜海平,陆志平,赵志龙,等.甘肃寨上金矿区地球物理和地球化学特征[J].黄金地质,2003,9(2):50-54.
- [14] 郑振云,刘召军,吕伟星.甘肃寨上矿区地物化信息找矿效果[J].物探与化探,2008,32(6):610-614.

Comprehensive Information Prospecting Model of the Zhaishang Gold Deposit in Gansu Province

YUE Lianxiong¹, YANG Gaoxue², WANG Yanming¹, LIU Xinhui¹

1.No.5 Gold Geological Party of CAPF, Xi'an 710100, Shaanxi, China;

2.Earth Science&Resources College, Chang'an University, Xi'an 710054, Shaanxi, China

Abstract: This paper systematically researched some prospecting information of the Zhaishang gold deposit, which included the geological, the geophysical and the geochemical. (1) The geological prospecting information: The Zhaishang gold deposit is located at the Xicheng-Fengtai-Zhenxun extensional rift basin, in the middle sector of the west Qinling Mountains. The ore is controlled by fault and fold structures, and the ore-bearing horizon are the clastic rocks and carbonate rocks of middle Devonian Anjiacha Formation and lower part of Lower Permian Shilidun Formation. It also produces in the NWW interlaminar faults. Silicification, pyritization, arsenopyrite and brown iron mineralization developed in gold deposit are the direct prospecting marks. (2) The geophysical prospecting information: Electrical measurement shows that the gold veins have low resistivity and high polarization. Electrical ore bodies and country rocks have big differences. Therefore, both of polarization anomaly, fracture zone and metal sulfide coexist in the Low resistivity zone, the prospecting is more significant. (3) The geochemical prospecting information: 1:200 000 and 1:50 000 stream sediment anomaly in this area are in good agreement with the gold deposits. Moreover, Au, As, Sb, Hg anomaly obvious combined and strongly repeated. It plays an important role in the Zhaishang gold deposit discovery. By the way, the 1:10 000 soil anomaly is more effective to prospecting mining. Summary of the above prospecting information, we established the prospecting model of the Zhaishang gold deposit and mine regional area.

Key words: prospecting model; comprehensive information; Zhaishang gold deposit; Gansu Province